

⁺₃Notas de Topologia

March 20, 2026

"Eu em nenhum momento soube que era travesti"

Nestor Heli Aponte Avila¹

Ronaldo Fenômeno

n267452@dac.unicamp.br

** Conteúdo baseado na disciplina MM453 (Topologia) ministrada pela professora Viviana del Barco no período 2026-I, seguindo principalmente [1]. **

Notação

□ Lema



Definição



Proposição

$(-)^{\diamond}$ Aberto



Teorema

$(-)^{\blacklozenge}$ Fechado

⊠ Corolário

§ 1 Preliminares

Teoria de conjuntos

Propriedades de conjuntos e funções que a gente vai usar o tempo todo. Dados X, Y conjuntos e $f : X \rightarrow Y$ função:

1.A. (*Leis de De Morgan*) Sejam $(A_i)_{i \in I} : A_i \subset X$, então,

$$(a) X \setminus \bigcup A_i = \bigcap (X \setminus A_i) \quad \text{e} \quad (b) X \setminus \bigcap A_i = \bigcup (X \setminus A_i).$$

1.B. (*Pre-imagem*) Sejam $(B_i)_{i \in I} : B_i \subset Y$. Então,

$$(a) f^{-1}\left(\bigcup B_i\right) = \bigcup f^{-1}(B_i); \quad (b) f^{-1}\left(\bigcap B_i\right) = \bigcap f^{-1}(B_i)$$

$$(c) f^{-1}(Y \setminus B_j) = X \setminus f^{-1}(B_j).$$

1.C. (*Imagem*) Sejam $(A_i)_{i \in I} : A_i \subset X$. Então,

$$(a) f\left(\bigcup A_i\right) = \bigcup f(A_i) \quad \text{e} \quad (b) f\left(\bigcap A_i\right) \subset \bigcap f(A_i),$$

com igualdade em (b) se f for injetora.

1.E. Dados $A \subset X$ e $B \subset Y$ temos:

(a) $A \subset f^{-1}(f(A))$, igualdade se f injetora ($\hookrightarrow$).

(b) $f(f^{-1}(B)) \subset B$, igualdade se f sobrejetora ($\twoheadrightarrow$).

1.G. Se $\exists g : Y \rightarrow X \mid g \circ f = \mathbb{1}_X$, então f é injetora e g sobrejetora.

Espaços métricos

◊ Dados (X, d) espaço métrico, $a \in X$ e $r > 0$, denotamos as *bolas aberta e fechada* com centro em a e raio r como sendo:

$$B(a; r) := \{x \in X : d(x, a) < r\} \quad \text{e} \quad B[a; r] := \{x \in X : d(x, a) \leq r\}.$$

◊ $U^\diamond \subset X \iff \forall a \in U, \exists r > 0 : B(a; r) \subset U$ e $F^\blacklozenge \subset X \iff (X \setminus F)^\diamond \subset X$.

Nota. Denotamos as métricas estándar em $\mathbb{R}^n$ por d_1 , d_2 e d_∞ .

□ **2.6.** (a) $\emptyset$ e X são abertos; (b) União arbitrária de abertos é aberto; (c) Interseção finita de abertos é aberto.

▣ **2.7.** (a) $\emptyset$ e X são fechados; (b) Interseção arbitrária de fechados é fechado; (c) União finita de fechados é fechado. $\rightarrow$ Ex. 1.A.

◊ Uma função $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ é *contínua* em $a \in X$ se dado $\epsilon > 0$, $\exists \delta > 0 : f(B_X(a; \delta)) \subset B_Y(f(a); \epsilon)$.

□ **2.10.** As seguintes condições são equivalentes:

- | | |
|--|---|
| (a) $f \in C(X, Y)$. | (b) $\forall V^\diamond \subset Y, \exists U^\diamond \subset X : f(U) \subset V$. |
| (c) $f^{-1}(V)^\diamond \subset X, \forall V^\diamond \subset Y$. | (d) $f^{-1}(B)^\blacklozenge \subset X, \forall B^\blacklozenge \subset Y$. |

§ 2 Espaços topológicos

◊ Chamamos de *topologia* em X uma família $\tau \subset \wp(X) : (T1) \emptyset, X \in \tau; (T2) \mathcal{C} \subset \tau \Rightarrow \bigcup \{U : U \in \mathcal{C}\} \in \tau$ e $(T3) U, V \in \tau \Rightarrow U \cap V \in \tau$.

Nota. Um subconjunto $F^\blacklozenge \subset X \iff (X \setminus F)^\diamond \subset X$, como no ▣ 2.7., existe uma versão equivalente da definição topologia em termos de fechados.

◊ Dadas duas topologias τ_1, τ_2 em X tais que $\tau_1 \subset \tau_2$. Então, dizemos que τ_1 é mais *fraca* ou τ_2 mais *forte* que a outra.

Exemplos

- (X, d) com $\tau = \tau_d$ (esp. métricos)
- $\tau = \{\emptyset, X\}$ (top. trivial) | • $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}\}$ (top. de Sierpinski)
- $\bar{\tau} = \{F \subset X : F \text{ finito}\}$ (top. cofinita) | • $\tau = \wp(X)$ (top. discreta)

Aderência e interior

◇ Dados (X, τ) e $A \subset X$, definimos *aderência* e *interior* de A , respectivamente,

$$\overline{A} := \bigcap \{F^\star \subset X : A \subset F\} \quad \text{e} \quad A^\circ := \bigcup \{U^\star \subset X : U \subset A\}.$$

□ 4.*. As aplicações $f : A \mapsto \overline{A}$ e $i : A \mapsto A^\circ$ verificam:

- (f1) $A \subset \overline{A}$. (f2) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$. (f3) $A^\star \subset X \Leftrightarrow A = \overline{A}$.
 (i1) $A^\circ \subset A$. (i2) $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$. (i3) $A^\star \subset X \Leftrightarrow A = A^\circ$.

Nota. Tem versões mais completas da □ 4.*, até da pra definir topologia a partir de aplicações verificando aquelas propriedades, olha se quiser [1, Pág. 9].

□ 4.5. $X \setminus \overline{A} = (X \setminus A)^\circ$ e $X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A}$. → Mais uma vez Ex. 1.A.

Sistemas de vizinhanças

◇ $U \subset X$ é *vizinhança* de $x \in X$ se $x \in U^\circ$, cujo caso $U \in \mathcal{U}_x$.

□ 5.2. As vizinhanças $U \in \mathcal{U}_x$ verificam as seguintes propriedades:

- (a) $x \in U$. (b) $V \in \mathcal{U}_x \Rightarrow U \cap V \in \mathcal{U}_x$. (d) $U \subset V \subset X \Rightarrow V \in \mathcal{U}_x$.
 (c) $\exists V \in \mathcal{U}_x : V \subset U$ e $\forall y \in V, U \in \mathcal{U}_y$. (e) $U^\star \subset X \Leftrightarrow \forall x \in U, U \in \mathcal{U}_x$.

Nota. Mais uma vez, é possível definir a topologia $\tau = \{U \subset X : U \in \mathcal{U}_x, \forall x \in U\}$ a partir de uma família verificando tais propriedades, [1, Pág. 12].

◇ Uma família $\mathcal{B}_x \subset \mathcal{U}_x$ é *base de vizinhanças* se $\forall U \in \mathcal{U}_x, \exists V \in \mathcal{B}_x : V \subset U$.

□ 5.7. Pra cada $x \in X$ seja $\mathcal{B}_x$ família verificando:

- (a) $\forall U \in \mathcal{B}_x, x \in U$. (b) Dados $U, V \in \mathcal{B}_x, \exists W \in \mathcal{B}_x : W \subset U \cap V$.
 (c) Dada $U \in \mathcal{B}_x, \exists V \in \mathcal{B}_x, V \subset U : \forall y \in V, \exists W \in \mathcal{B}_y$ tal que $W \subset U$.

Então, $\tau := \{U \subset X : \forall x \in U, \exists V \in \mathcal{B}_x \mid V \subset U\}$ é uma topologia em X e $\mathcal{B}_x$ uma base de vizinhanças pra τ . → Considere $\mathcal{U}_x := \{U \subset X : \exists V \in \mathcal{B}_x \mid V \subset U\}$, a afirmação segue da recíproca da □ 5.2. comentada previamente

□ 5.8. Sejam $A \subset X$ e $\mathcal{B}_x$ base de vizinhanças. Então, $\overline{A} = \{x \in X : \forall V \in \mathcal{B}_x, V \cap A \neq \emptyset\}$ e $A^\circ = \{x \in X : \exists V \in \mathcal{B}_x : V \subset A\}$.

Exemplo Em (X, d) , as bolas (abertas ou fechadas) são bases de vizinhanças.

◇ (X, τ) satisfaz o *primeiro axioma de enumerabilidade* se cada $x \in X$ admite base de vizinhanças $\mathcal{B}_x$ enumerável.

Bases para os abertos

◇ Diz-se que $\mathcal{B} \subset \tau$ é *base* de τ se $\forall U^\diamond \subset X, \exists \mathcal{C} \subset \mathcal{B} : U = \bigcup \{V : V \in \mathcal{C}\}$.

□ **6.3.** $\mathcal{B} \subset \tau$ é base $\Leftrightarrow \forall x \in U^\diamond \subset X, \exists V \in \mathcal{B} : x \in V \subset U$, pra cada $U \in \tau$.

□ **6.6.** Seja $\mathcal{B} \subset \wp(X)$ verificando: (a) $X = \bigcup \{V : V \in \mathcal{B}\}$ e (b) Dados $U, V \in \mathcal{B}$ e $x \in U \cap V$, $\exists W \in \mathcal{B} : x \in W \subset U \cap V$. Então, os conjuntos da forma:

$$U = \bigcup \{V : V \in \mathcal{C}\} \text{ com } \mathcal{C} \subset \mathcal{B},$$

definem uma topologia τ em X , pra a qual $\mathcal{B}$ é base.

Exemplo • $\mathcal{B} = \{(a, \infty) : a \in \mathbb{R}\}$ | • $\mathcal{B} := \{[a, b) : a < b\}$ (top. Sorgenfrey)

◇ (X, τ) satisfaz o *segundo axioma de enumerabilidade* se $\exists \mathcal{B} \subset \tau$ base enumerável.

Exemplo Em $(\mathbb{R}, \tau_2)$, a família $\mathcal{B} := \{(a, b) : a < b\}$ é base de τ_2 , enumerável se tomarmos só $a, b \in \mathbb{Q}$.

Subespaços

◇ Dados (X, τ) e $S \subset X$, é claro que $\tau_S = \{U \cap S : U^\diamond \subset X\}$ é uma topologia em S que chamamos de *topologia induzida*, denotamos $S \leq X$.

□ **7.3.** (a) $U^\diamond \subset X \Leftrightarrow \exists U_1^\diamond \subset X : U = U_1 \cap S$.

(b) $F^\star \subset S \Leftrightarrow \exists F_1^\star \subset X : F = F_1 \cap S$.

(c) Se $A \subset S$, então $\overline{A}^S = S \cap \overline{A}^X$.

(d) $U \in \mathcal{U}_x$ (em S) $\Leftrightarrow \exists U_1 \in \mathcal{U}_x$ (em X) : $U = U_1 \cap S$.

§ 3 Funções contínuas

◇ Uma função $f : X \rightarrow Y$ é *contínua* num ponto $a \in X$ se $\forall V^\diamond \subset Y : f(a) \in V, \exists U^\diamond \subset X : a \in U \text{ e } f(U) \subset V$.

Nota. f é contínua em geral se for contínua em cada ponto. Denotamos $C(X, Y)$ o conjunto de todas as funções contínuas e $C(X)$ se $Y = \mathbb{R}$.

□ **8.3.** Dada $f : X \rightarrow Y$ são equivalentes:

- (a) f é contínua em a . (b) $\forall V \in \mathcal{U}_{f(a)}, \exists U \in \mathcal{U}_a : f(U) \subset V$.
(c) $f^{-1}(V)^\diamond \subset X, \forall V^\diamond \subset Y$. (d) $f^{-1}(B)^\star \subset X, \forall B^\star \subset Y$.

□ **8.4.** Seja $g \circ f : X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$. Se f é contínua em a e g é contínua em $f(a)$, então $g \circ f$ é contínua em a .

□ **8.6.** Se $f \in C(X, Y)$ e $S \leq X$, então $f|_S \in C(S, Y)$.

□ **8.7.** Sejam $X = S_1 \cup S_2$, ambos abertos ou ambos fechados e $f : X \rightarrow Y$ tal que $f|_{S_j} \in C(S_j, Y)$, então $f \in C(X, Y)$.

$$f^{-1}(V^\diamond) = (S_1 \cap f^{-1}(V)) \cup (S_2 \cap f^{-1}(V)) = (S_1 \cap U_1^\diamond) \cup (S_2 \cap U_2^\diamond)$$

◇ $f : X \rightarrow Y$ é um *homeomorfismo* se f for bijetora, contínua e f^{-1} também for contínua, denotamos $f : X \simeq Y$; *mergulho* se $f : X \simeq \text{Im } f \leq Y$.

◇ f é *aberta* se $f(U)^\diamond \subset Y, \forall U^\diamond \subset X$; *fechada* se $f(B)^\star \subset Y, \forall B^\star \subset X$.

□ **8.9.** Dada $f : X \rightarrow Y$ bijetiva, são equivalentes:

- (a) $f : X \simeq Y$. (b) f é contínua e aberta. (c) f é contínua e fechada.

Produtos infinitos e axioma de escolha

◇ Sejam $(X_i)_{i \in I}$ família não vazia de conjuntos, o seu *produto cartesiano* é

$$\prod_{i \in I} X_i := \left\{ \mathbf{x} : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i \mid \forall i \in I, \mathbf{x}(i) = x_i \in X_i \right\}.$$

Podemos escrever a conveniência $\mathbf{x} = (x_i)_{i \in I} \in \prod X_i$. Dado $j \in I$ a *projeção j -ésima* é a função tal que $\pi_j : \prod X_i \ni (x_i) \mapsto x_j \in X_j$.

Nota. Mesmo que $\forall i \in I, X_i \neq \emptyset$ não tem como garantir que $\prod X_i \neq \emptyset$.

◇ (*Axioma da escolha*) Sejam $(X_i)_{i \in I}$ família não vazia de conjuntos disjuntos não vazios. Então, $\exists f : I \rightarrow \bigcup X_i$ tal que $\forall i \in I, f(i) \in X_i$ (*função de escolha*).

□ **9.3.** Se $(X_i)_{i \in I}$ é família não vazia de conjuntos não vazios, então $\prod X_i \neq \emptyset$. $\rightarrow$ Se os X_i não fossem disjuntos, considera $Y_i := X_i \times \{i\}$ e usa o axioma

O espaço produto

Nota. Daquí pra frente, $(X_i)_{i \in I}$ é família não vazia de conjuntos não vazios.

□ **10.1.** A família $\mathcal{B} := \{\prod U_i : \forall i \in I, U_i^\diamond \subset X_i\}$ é base pra uma certa topologia em $\prod X_i$, que chamamos de *topologia das caixas*.¹ → Usa □ 6.6.

□ **10.2.** Seja $\mathcal{B}$ a família de todos os $\prod U_i$ tais que:

$$(TP1) \quad \forall i \in I, U_i^\diamond \subset X_i.$$

$$(TP2) \quad \forall i \in I \setminus J, U_i = X_i, J \subset I \text{ finito.}$$

Então, $\mathcal{B}$ é base de uma certa topologia em $\prod X_i$, que chamamos de *topologia produto*.

Mais uma vez usa □ 6.6., é conveniente escrever $U^\diamond \in \mathcal{B}$ como sendo,

$$U = \prod_{j \in J} U_j^\diamond \times \prod_{i \in I \setminus J} X_i = \bigcap_{j \in J} \pi_j^{-1}(U_j)^\diamond.$$

Nota. A menos de aclaração, consideramos sempre $\prod X_i$ com a topologia produto.

□ **10.3.** A topologia producto é a topologia mais fraca que faz das projeções $\pi_j : \prod X_i \rightarrow X_j$ funções contínuas. → Suponha outra τ e mostra que $\tau_{\text{prod}} \subset \tau$

□ **10.4.** $g : Y \rightarrow \prod X_i$ é contínua $\Leftrightarrow \forall j \in I, \pi_j \circ g : Y \rightarrow X_j$ é contínua. → Pra a volta trabalha a expressão como interseções

□ **10.5.** Sejam X um conjunto e $(f_i : X \rightarrow X_i)_{i \in I}$ uma família de funções e

$$\mathcal{B} := \left\{ \bigcap_{j \in J} f_j^{-1}(U_j) : J \subset I \text{ é finito e } \forall j \in J, U_j^\diamond \subset X_j \right\}.$$

(a) $\mathcal{B}$ é base pra uma topologia τ_w em X , que chamamos de *topologia fraca*.

(b) τ_w (*weak topology*) é a topologia mais fraca que faz as (f_i) contínuas.

(c) $g : Y \rightarrow X$ é contínua $\Leftrightarrow \forall j \in I, f_j \circ g$ é contínua.

O espaço quociente

□ **11.1.** Sejam (X, τ) , Y um conjunto qualquer e $\pi : X \twoheadrightarrow Y$. Então, a coleção

$$\tau_\pi := \{V \subset Y : \pi^{-1}(V)^\diamond \subset X\}$$

é uma topologia em Y que chamamos de *topologia quociente* dada por π .

¹Mesmo sendo fácil de definir, essa topología não é muito conveniente.

◊ Uma aplicação $\pi : (X, \tau_X) \twoheadrightarrow (Y, \tau_Y)$ é *quociente* se $\tau_Y = \tau_\pi$.

□ **11.3.** A topologia τ_π é a mais fraca tal que $\pi : X \rightarrow (Y, \tau_\pi)$ é contínua.

□ **11.4.** Sejam $\pi : X \rightarrow Y$ aplicação quociente e $g : Y \rightarrow (Z, \tau_Z)$ uma função. Então, g é contínua $\Leftrightarrow g \circ \pi : X \rightarrow Z$ é contínua.

□ **11.5.** Seja $\pi : X \twoheadrightarrow Y$ contínua. Se π é aberta (ou fechada), então $\tau_Y = \tau_\pi$. $\rightarrow$ É coisa de provar as duas contenções, não é difícil

Exemplo Seja $\pi : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{S}^1$ tal que $t \mapsto (\cos t, \sin t)$. $\rightarrow$ Sobrejetiva e fechada

□ **11.7.** Sejam (X, τ_X) , $\mathcal{D} \subset \wp(X) : X = \bigsqcup \{A : A \in \mathcal{D}\}$ e

$$\tau_{\mathcal{D}} = \left\{ \mathcal{A} \subset \mathcal{D} : \left(\bigcup \{A : A \in \mathcal{A}\} \right)^\diamond \subset X \right\}.$$

Então $\tau_{\mathcal{D}}$ é uma topologia em $\mathcal{D}$. $\rightarrow$ Não é difícil

Nota. Dado $x \in X$, $\exists! A_x \in \mathcal{D} : x \in A_x$, logo $P : X \rightarrow \mathcal{D}$ tal que $x \mapsto A_x$ é bem definida, chamamos ela de *aplicação decomposição*.

□ **11.8.** Toda aplicação decomposição é uma aplicação quociente.

□ **11.9.** Dada π aplicação quociente, existem P aplicação decomposição e $f : Y \simeq \mathcal{D}$ tal que $f \circ \pi = P$. $\rightarrow$ Olha [1, pag. 30]

◊ Dados X e $\sim$ relação de equivalência em X , o espaço $X/\sim$ é chamado de *espaço de identificação* de X módulo $\sim$.

References

[1] Mujica, Jorge (2005). *Notas de Topologia Geral*, IMECC-UNICAMP.

² $\mathcal{D}$ é uma decomposição de X .